



Análise Matemática IIE
Recurso - Parte 1 – 8 de julho de 2022

Os alunos que fazem o exame completo deverão responder apenas às questões de 1 a 4 e de 6 a 8.

Os alunos que fazem a repetição do primeiro teste deverão responder a todas as perguntas.

1. O PVI $y'\sqrt{1-t^2} = 1-y$ com $-1 < t < 1$ e $y(0) = 3$ tem como solução

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $y = 1 + 2e^{\arcsent t}$.
☐ B $y = 2 + 2e^{-\arcsent t}$.
☐ C $y = 1 - 2e^{\arcsent t}$.
☐ D $y = 1 + 2e^{-\arcsent t}$.

2. Considere os limites

$$L_1 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - e^{xy}}{y}, \quad L_2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \sin(x-1) \frac{(x-1)^2 + y^2}{\sqrt{(x-1)^2 + 2y^2}}, \quad L_3 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x+y+x^2}$$

e $L_4 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y}{x^2 + y^2}$.

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $L_1 = 0$ e $L_2 = 0$.
☐ B $L_3 = 0$ e $L_4 = 0$.
☐ C $L_1 = 0$ e os limites direccionais de L_4 são todos iguais a zero.
☐ D L_2 não existe e $L_3 = 0$.

3. Considere as superfícies S_1, S_2, S_3 e S_4 definidas respetivamente por

$$z = y^2 - 2y - x^2 - 2x + 1, \quad z = y^2 - 2y + x^2 + 2x + 3, \quad x^2 + y^2 - z^2 + 2z = 1$$

e $x^2 + y^2 - z^2 - 2y + 2z = 1$.

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A S_1 é um parabolóide elíptico.
☐ B S_2 é um hiperbolóide de 1 folha.
☐ C S_3 é uma superfície cónica dupla.
☐ D S_4 é uma superfície cónica dupla.

4. Considere a função real de duas variáveis $f(x, y) = \log(1 - xy)$ e seja D_f o domínio de f .

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A Para $k = 0$, a curva de nível C_k da função f é o conjunto $\{(0, 0)\}$.
- ☐ B $(2, \frac{1}{3})$ é um ponto exterior de D_f .
- ☐ C $(4, \frac{1}{2})$ é um ponto exterior de D_f .
- ☐ D $(0, 3)$ é um ponto exterior de D_f .

5. Considere a equação diferencial $y' + e^{2x}y = xy^2$. Então fazendo a mudança de variável $z = \frac{1}{y}$ obtemos a equação

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $z' + e^{2x}z = -x$.
- ☐ B $z' - e^{2x}z = x$.
- ☐ C $z' + e^{2x}z = x^2$.
- ☐ D Nenhuma das opções anteriores.

QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA

6. Considere a equação diferencial $xy' + y = x\cos(x) + \sin(x)$.

- (a) Determine a solução geral da equação.
- (b) Averigue se a equação tem soluções de equilíbrio.

7. No início de uma experiência em laboratório existiam numa caixa de Petri 1000 bactérias. Após quatro horas a população de bactérias tinha duplicado.

- (a) Descreva matematicamente a evolução do número de bactérias ao longo do tempo usando o modelo de crescimento exponencial.
- (b) Determine ao fim de quanto tempo o número de bactérias será igual a 20000.

8. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \frac{x^2 \sin(y) + y^2 \sin(x)}{x^2 + y^2}.$$

- (a) Determine os limites direccionais de f no ponto $(0, 0)$.
- (b) Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$. Diga, justificando, se f é prolongável por continuidade no ponto $(0, 0)$, e caso seja defina a respectiva função prolongamento, denotando-a por g .
- (c) Calcule as derivadas parciais de g no ponto $(0, 0)$.
- (d) Averigue se g é diferenciável no ponto $(0, 0)$.

Fim



Análise Matemática IIE
Recurso - Parte 2 – 8 de julho de 2022

Os alunos que fazem o exame completo deverão responder apenas às questões de 1 a 4 e de 6 a 9.

Os alunos que fazem a repetição do segundo teste deverão responder a todas as perguntas.

As respostas erradas não terão desconto

1. Considere as funções f definida por $f(x, y) = xy + 2x^2 + 3y^2$ e $g(x, y) = (x^2 + y^2, x^2 - y^2)$. Então $\text{Jac}(f \circ g)(1, 1)$ é igual a

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

☐ A $\begin{bmatrix} 20 & 12 \end{bmatrix}$.

☐ B $\begin{bmatrix} 24 & -4 \end{bmatrix}$.

☐ C $\begin{bmatrix} 24 & 4 \end{bmatrix}$.

☐ D $\begin{bmatrix} 28 & 4 \end{bmatrix}$.

2. Seja $f(x, y) = xe^y$. Então a aproximação linear de $f(3.98, 0.01)$ através do ponto $(4, 0)$ é igual a

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

☐ A 4.03.

☐ B 4.04.

☐ C 4.02.

☐ D 4.009.

3. O volume do sólido obtido por revolução da curva $x = y^2$ com $y \geq 0$ e $0 \leq x \leq 2$, em torno do eixo OX é igual a

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

☐ A 2π .

☐ B 4π .

☐ C $\frac{\pi}{2}$.

☐ D Nenhuma das opções anteriores.

Continua no verso desta folha

4. O integral iterado $\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} dx dy$ também pode ser escrito como

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

☐ A $\int_0^1 \int_x^0 x^2 e^{xy} dy dx$ e é igual a $\frac{e-1}{2}$.

☐ B $\int_0^1 \int_x^1 x^2 e^{xy} dy dx$ e é igual a $\frac{e-1}{2}$.

☐ C $\int_0^1 \int_0^x x^2 e^{xy} dy dx$ e é igual a $\frac{1-e}{2}$.

☐ D $\int_0^1 \int_0^x x^2 e^{xy} dy dx$ e é igual a $\frac{e-2}{2}$.

5. Considere o sólido $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \wedge \frac{1}{3} \leq z \leq \frac{1}{2}\}$. O volume de S é dado por

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

☐ A $\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \int_0^{2\pi} r d\theta dz dr$.

☐ B $\int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{\sqrt{8}}{3}} \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \int_0^{2\pi} r d\theta dz dr$.

☐ C $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \int_0^{2\pi} r d\theta dz dr$.

☐ D Nenhuma das opções anteriores.

QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA

6. Considere a equação

$$\operatorname{arctg}(x^2 z) + e^{xy} = \log(y + z^3).$$

- (a) Mostre que a equação define implicitamente x como função de y e z numa vizinhança do ponto $(0, e, 0)$.
- (b) Determine $\frac{\partial \phi}{\partial y}(e, 0)$ e $\frac{\partial \phi}{\partial z}(e, 0)$, as derivadas parciais da função implícita $\phi(y, z)$ no ponto $(e, 0)$.

Mude de Folha

7. Considere $f(x, y)$ uma função de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$. Troque a ordem de integração na soma dos integrais iterados

$$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \int_{-x}^x xy \, dy dx + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} xy \, dy dx.$$

Mude de Folha

8. Considere o sólido $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z - 4 \geq \sqrt{x^2 + y^2} \wedge z \leq 8\}$.

Determine a massa de S sabendo que a sua densidade é $d(x, y, z) = zx^2$.

Mude de Folha

9. Considere a função $f(x, y) = 81x^2 + y^2$ e a elipse $4x^2 + y^2 = 9$. Quais os pontos da elipse cuja imagem por f é maior e menor? Justifique.

Mude de Folha

10. Considere a região do plano R limitada pelas rectas

$$x - 2y = -2, \quad x - 2y = 2, \quad x + 2y = -3 \text{ e } x + 2y = 3.$$

Efectuando a mudança de variável conveniente calcule $\iint_R xy dx dy$.

Fim